Calcul différentiel et équations différentielles
TD 3

Exercice 1 (Inversion locale mais pas globale)**.**
Démontrer que l'application $f : \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\} \to \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ définie par

$$f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

définit en tout point de $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local, mais que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global.

Exercice 2 (Théorème d'inversion global)**.**
Montrer que l'application

$$\phi : (u,v) \mapsto (u+v, uv)$$

est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de $U = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ vers un ouvert V que l'on déterminera.

Exercice 3 (Dérivable mais non inversible)**.**
Soit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie comme suit :

$$f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner sa fonction dérivée f'.
2. Montrer que, pour autant, f n'est pas inversible. *Indice : On pourra, pour ce faire, comparer les valeurs que prend f aux abscisses $\frac{1}{k}$, $\frac{1}{k+\frac{1}{2}}$ et $\frac{1}{k+1}$.*